Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Hızlı Başvuru Kağıdı #10: Tile-Based Oyun Dünyası

PyGame ile Oyun Geliştirme – Hafta 10

Tile Sistemi Temelleri

Tile Kavramı

Terim	Anlam
Tile	Sabit boyutlu hücre
Tileset	Tile'ları içeren PNG
Grid	Satır/sütun ızgarası
Tile ID	Tile türü (int)
Harita	2B int listesi

2B Harita Tanımı

```
TILE = 32
HARITA = [
    [2, 2, 2, 2],
    [2, 1, 1, 2],
    [2, 1, 0, 2],
    [2, 2, 2, 2],
]
# Erişim: HARITA[row][col]
```

Tileset Kesme

```
tileset = pygame.image.load(
    "tileset.png").convert_alpha()
tiles = []
for r in range(2):
    for c in range(4):
        rect = pygame.Rect(
            c*TILE, r*TILE,
            TILE, TILE)
        tiles.append(
            tileset.subsurface(rect))
```

Grid ↔ Piksel

Dönüşüm	Formül
Piksel → Grid	`col = px // TILE`
	`row = py // TILE`
Grid → Piksel	`x = col * TILE`
	`y = row * TILE`

Harita Yükleme

CSV Yükleme

```
import csv
from pathlib import Path

def harita_yukle(yol):
    with open(yol,
              newline="") as f:
        return [
            [int(x) for x in row]
            for row in csv.reader(f)
            if row
        ]

yol = Path(__file__).parent
harita = harita_yukle(
    yol / "harita.csv")
```

pytmx ile .tmx

```
from pytmx.util_pygame \
    import load_pygame

tmx = load_pygame("harita.tmx")
# tmx.width, tmx.height
# tmx.tilewidth

for layer in tmx.visible_layers:
    if hasattr(layer, "tiles"):
        for x, y, img in layer.tiles():
            ekran.blit(img,
                (x*TILE, y*TILE))
```

CSV vs pytmx

Özellik	Seçim
Basit prototip	CSV
Çok katman	pytmx
Görsel editor	Tiled
Ek bağımlılık yok	CSV

Kamera Sistemi

Temel Camera

```
class Camera:
  def __init__(self, gen, yuk,
               lerp=0.1):
    self.offset = \
        pygame.Vector2(0, 0)
    self.gen = gen
    self.yuk = yuk
    self.lerp = lerp

  def apply(self, rect):
    return rect.move(
        -int(self.offset.x),
        -int(self.offset.y))

  def update(self, hedef):
    ist = pygame.Vector2(
      hedef.centerx - self.gen//2,
      hedef.centery - self.yuk//2)
    self.offset += \
      (ist - self.offset) * self.lerp
```

Clamp

```
def _clamp(self):
    mx = max(0,
        self.dunya_gen - self.gen)
    my = max(0,
        self.dunya_yuk - self.yuk)
    self.offset.x = max(0,
        min(self.offset.x, mx))
    self.offset.y = max(0,
        min(self.offset.y, my))
```

Lerp Faktörleri

t	His
0.02	Lazy, keşif
0.1	Doğal (önerilen)
0.3	Reaktif
1.0	Anlık (lerp yok)

Platform Fiziği

Yatay + Dikey Ayrı

```
# YATAY
self.rect.x += self.vx
for k in katilar:
    if self.rect.colliderect(k):
        if self.vx > 0:
            self.rect.right = k.left
        elif self.vx < 0:
            self.rect.left = k.right

# DIKEY
self.vy += 0.5
self.rect.y += int(self.vy)
self.yerde = False
for k in katilar:
    if self.rect.colliderect(k):
        if self.vy > 0:
            self.rect.bottom = k.top
            self.yerde = True
        elif self.vy < 0:
            self.rect.top = k.bottom
        self.vy = 0
```

Zıplama

```
def zipla(self):
    if self.yerde:
        self.vy = -10
```

Seviye Tile Grupları

Tile Gruplarına Ayırma

```
def gruplar(harita):
    katilar = []
    tehlikeler = []
    altinlar = []
    for r, s in enumerate(harita):
        for c, t in enumerate(s):
            rect = pygame.Rect(
                c*TILE, r*TILE,
                TILE, TILE)
            if t == 2:
                katilar.append(rect)
            elif t == 5:
                tehlikeler.append(rect)
            elif t == 4:
                altinlar.append(rect)
    return (katilar, tehlikeler,
            altinlar)
```

Tehlike + Spawn

```
for t in tehlikeler:
    if oyuncu.rect.colliderect(t):
        oyuncu.can -= 1
        oyuncu.rect.topleft = \
            oyuncu.spawn
        oyuncu.vx = oyuncu.vy = 0
        break  # çift zarar önle
```

Toplanabilir

```
# [:] kopyasi uzerinde dolasi!
for a in altinlar[:]:
    if oyuncu.rect.colliderect(a):
        altinlar.remove(a)
        skor += 10
```

Hata Önleme

Hata	Çözüm
Liste silme	`liste[:]`
Tunnelling	Hız $\leq$ TILE
Negatif grid	`max(0, ...)`
Köşe takılma	Yatay/dikey ayır